

составляющих
 узлы вершин.
 Эти вершины или, наоборот, и записаны
 на вершинах с соответствующим номером, чем и

19.03.2026

$R > \frac{1}{2}$ представ. вера в виде проверки.
 матрицы минимальные

Синдромная матрица

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

некоторые слова

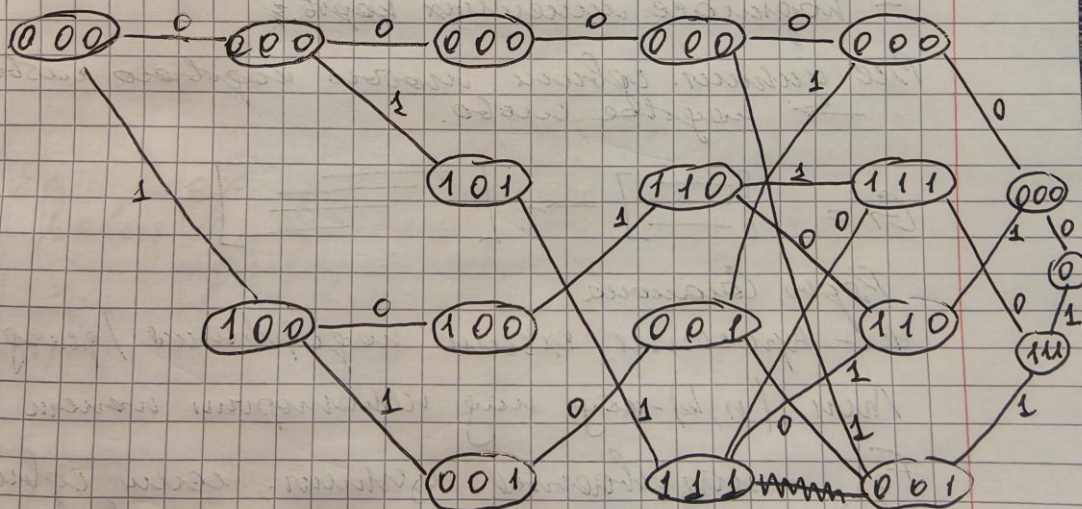
000 000
 101 101
 101 010
 110 100
 000 111
 011 001
 011 110
 110 011

Узлы каждого верха будут нумероваться
 минимальными значениями

0	000	2	00	000	3	000	000
			01	101		101	110
1	000		10	100		110	001
	1100		11	001		011	111

4	0000	000	5	00000	000
	1011	111		10110	111
	1010	110		10101	000
	1101	000		11010	000
	0001	001		00011	111
	0111	110		01111	000
	0110	111		01100	111
	1100	001		11001	111

6	000000	000
	101101	000
	101010	000
	110100	000
	000111	000
	011001	000
	011110	000
	110011	



Синдромные решетчатые минимальные
Достаточно показать, что кор. слова
с ед. c^+ , никакая не проходит
через различные узлы,

$$\bar{c} = (c^p, c^t) \quad c \cdot u^T = 0 \quad \text{частичные синдромы по } c^p \text{ и } c^t$$

$$\bar{c}_1 = (c_1^p, c_1^t)$$

$$\bar{c}_2 = (\overset{||}{c}_2^p, \overset{||}{c}_2^t)$$

Трибонакская верхняя граница на
макс. сложность (макс. число узлов
в ед. решетке)

$$\zeta_{\max} \leq \min \{2^k, 2^{n-k}\}$$

Циклические коды

- подкласс линейных кодов.

Все циклич. коды можно закодировать
→ кодовое слово.

$$G = \begin{bmatrix} \equiv \\ \equiv \\ \equiv \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \equiv \\ \equiv \\ \equiv \end{bmatrix}$$

Редукция Саломона

+ - красные имеют кодирование / декод.

При (n, k) -код над некоторым полем

F_2 - называется циклич., если ед. слово
"GF(2) = {0, 1}"

можно выбрать любое

ненулевое значение не больше $n-1$

$$F_2 = GF(2)$$

вектор: 1 0 1 1 0

$$1 \cdot x^0 + 0 \cdot x^1 + 1 \cdot x^2 + 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^4 =$$

$$= 1 + x^2 + x^3$$

$$\begin{array}{cccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & \end{array} \quad \begin{array}{c} 1 + x^4 \\ x^2 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \end{array} \quad \begin{array}{c} x^2 \end{array}$$

$$f(x) = f_0 + f_1 \cdot x + \dots + f_{n-1} \cdot x^{n-1} \quad f_i \in F_q$$

$$x \cdot f(x) = 0 + f_0 x + f_1 x^2 + \dots + f_{n-2} x^{n-1} + f_{n-1} x^n$$

приведем кр. разл. по модулю $x^n - 1$

1) приведем кр. $x^n = 1$

2) остаток от дел. $x f(x) \div (x^n - 1)$

$$x f(x) \bmod (x^n - 1) = f_0 x + f_1 x^2 + \dots + f_{n-2} x^{n-1} + f_{n-1}$$

Если коэф. при старшей степени $(n-1)$ равен 1, то ненулевое возводим к нулевому

$$(n, k) \quad C = \{000, 001, \dots\}$$

$$C = \{c(x)\}$$

Получим линейные циклы (n, k) -код

Если $g(x)$ - какое-то слово, то $m(x) \cdot g(x) \pmod{x^n - 1}$ тоже будет кег. слово
 где $\forall m(x)$

$(3, 2)$ -кег

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{ccc} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} 0 \\ 1+x \\ x+x^2 \\ 1+x^2 \end{array}$$

$$g(x) = 1+x$$

$$m(x) \cdot g(x)$$

$$x^3 = 1$$

m	$m(x)$	$m(x) \cdot g(x)$
0 0 0 0	0	0
0 0 0 1	x^3	$x^3(1+x) = 1+x$
0 0 1 0	x^2	$1+x^2$
0 0 1 1	x^2+x^3	x^2+x
0 1 0 0	x	
0 1 0 1	$x+x^3$	
0 1 1 0	$x+x^2$	
0 1 1 1	$x+x^2+x^3$	
1 0 0 0	1	
1 0 0 1	$1+x^3$	
1 0 1 0	$1+x^2$	
1 0 1 1	$1+x^2+x^3$	
1 1 0 0	$1+x$	
1 1 0 1	$1+x+x^3$	
1 1 1 0	$1+x+x^2$	
1 1 1 1	$1+x+x^2+x^3$	

Пусть имеется язык (h, k) -кег
 { Среди слов язык. только один приведет к миним. $g(x)$ наименьшей степени }

Если взять кег. слово миним. степени
 тогда $\forall$ слова будут делиться на $g(x)$
 $\deg(g(x)) = h$

$$\begin{aligned} x+x^2 &= x(1+x) \\ 1+x^2 &= (1+x)(1+x) \end{aligned}$$

$$\frac{x^n-1}{g(x)} = h(x) \quad x^n-1 = g(x) \cdot q(x) + r(x) = 0$$

~~scribbled out text~~

$$p(x) = 1+x^2+x^3$$

$$n=7$$

$$x^7-1$$

$$x \cdot p(x) = x + x^3 + x^4$$

$$x^2 \cdot p(x) = x^2 + x^4 + x^5$$

$$x^3 \cdot p(x) = x^3 + x^5 + x^6$$

$$x^4 \cdot p(x) = x^4 + x^6 + x^7 = x^4 + x^6 + 1$$

$$\begin{aligned} p(x) + x^2 \cdot p(x) + x^3 \cdot p(x) &= 1 + \cancel{x^2} + \cancel{x^3} + \cancel{x^4} + \\ + \cancel{x^4} + \cancel{x^5} + \cancel{x^3} + \cancel{x^5} + x^6 &= 1 + x^4 + x^6 \end{aligned}$$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

→ код Хэмминга